第 28 章全景：广域网低通信训练与去中心化拜占庭容错（上）

28.1 Streaming DiLoCo：
H=500 + FP4 伪梯度流水重叠
带宽降 2,000x (350 Mbps) 零暴露

→

28.2 拜占庭容错与弹性 DHT：
5% 抽检 10 轮捕获率 99.97%
Spot 算力池达成 96.8% ETTR

第 28 章全景：在线伴飞/原位安全护栏与密码学水印供应链（下）

28.3 伴飞护栏与原位 SAE：
K=8 异步伴飞暴露延迟仅 3.2 ms
残差流正交投影开销低至 0.08%

→

28.4 SynthID 水印与供应链：
30 层锦标赛 200 词元检出 99.2%
Safetensors 4KB 页对齐快 12.5x

以低通信优化、鲁棒聚合、伴飞/原位护栏与无损水印筑牢可信 AI 底座